

VISÃO GERAL E ARQUITETURA DO SISTEMA ORGANIZA.AI

Projeto: Organiza.AI - Gestão Inteligente de Eventos em Grupo

Responsáveis: Diogo Mendes Baptista e Lucas do Nascimento Lima

Data: 21 de maio de 2026

Versão: 1.0

Classificação: Documentação Técnica

1 INTRODUÇÃO

O Organiza.AI é uma solução robusta em formato de API RESTful desenvolvida com Java 21 e Spring Boot 3, focada em resolver a fricção logística na organização de eventos em grupo. O sistema centraliza e automatiza todo o ciclo de vida de um evento, desde a definição de datas até o cálculo de custos por participante, implementando rigorosos padrões de segurança e defesa cibernética ¹.

2 OBJETIVO DO SISTEMA

O objetivo principal do Organiza.AI é **eliminar a fricção logística na organização de eventos sociais através de uma plataforma centralizada que automatiza votação de datas, cálculo de insumos por participante e divisão de custos, com foco em segurança, escalabilidade e experiência do usuário.**

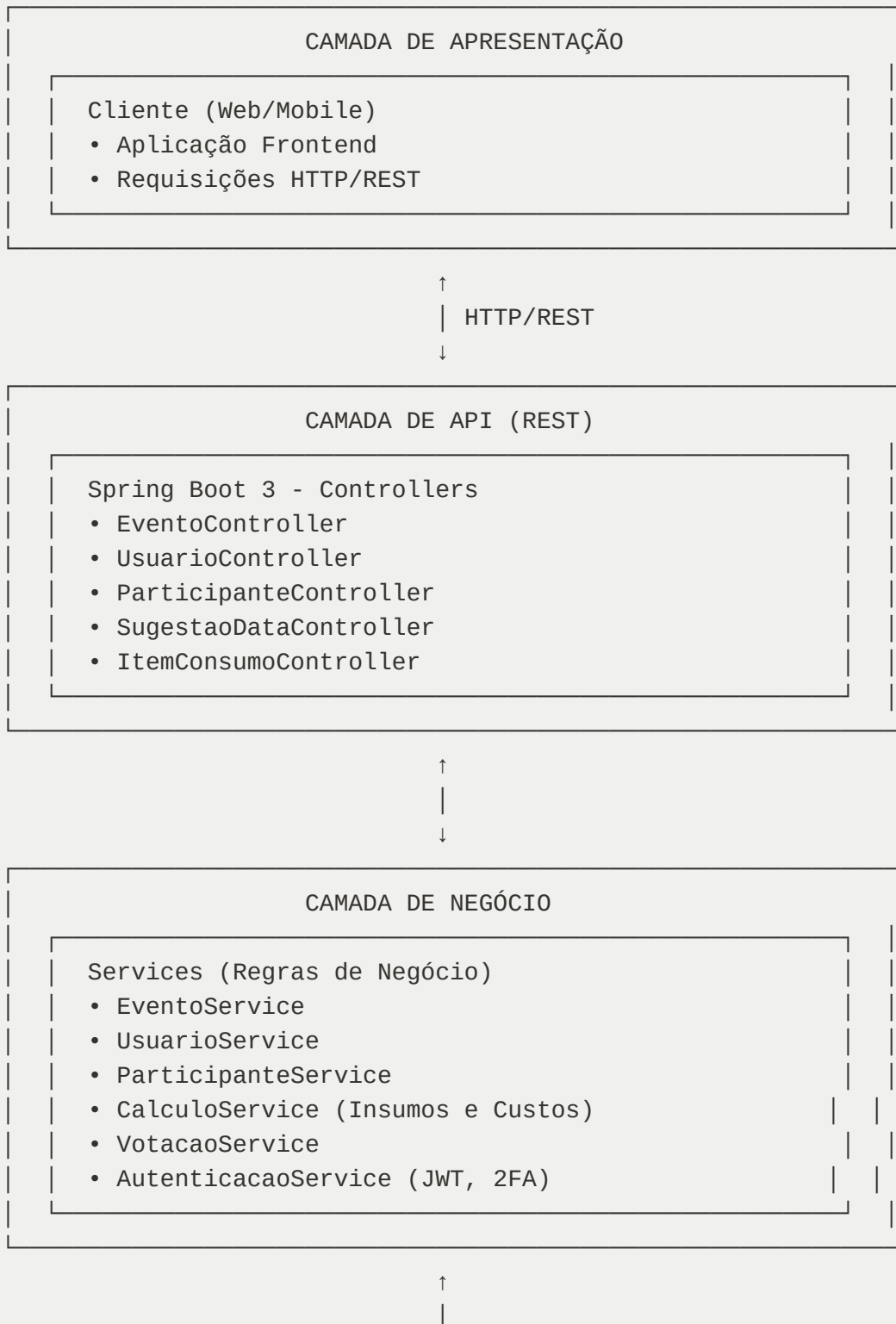
Os objetivos específicos incluem:

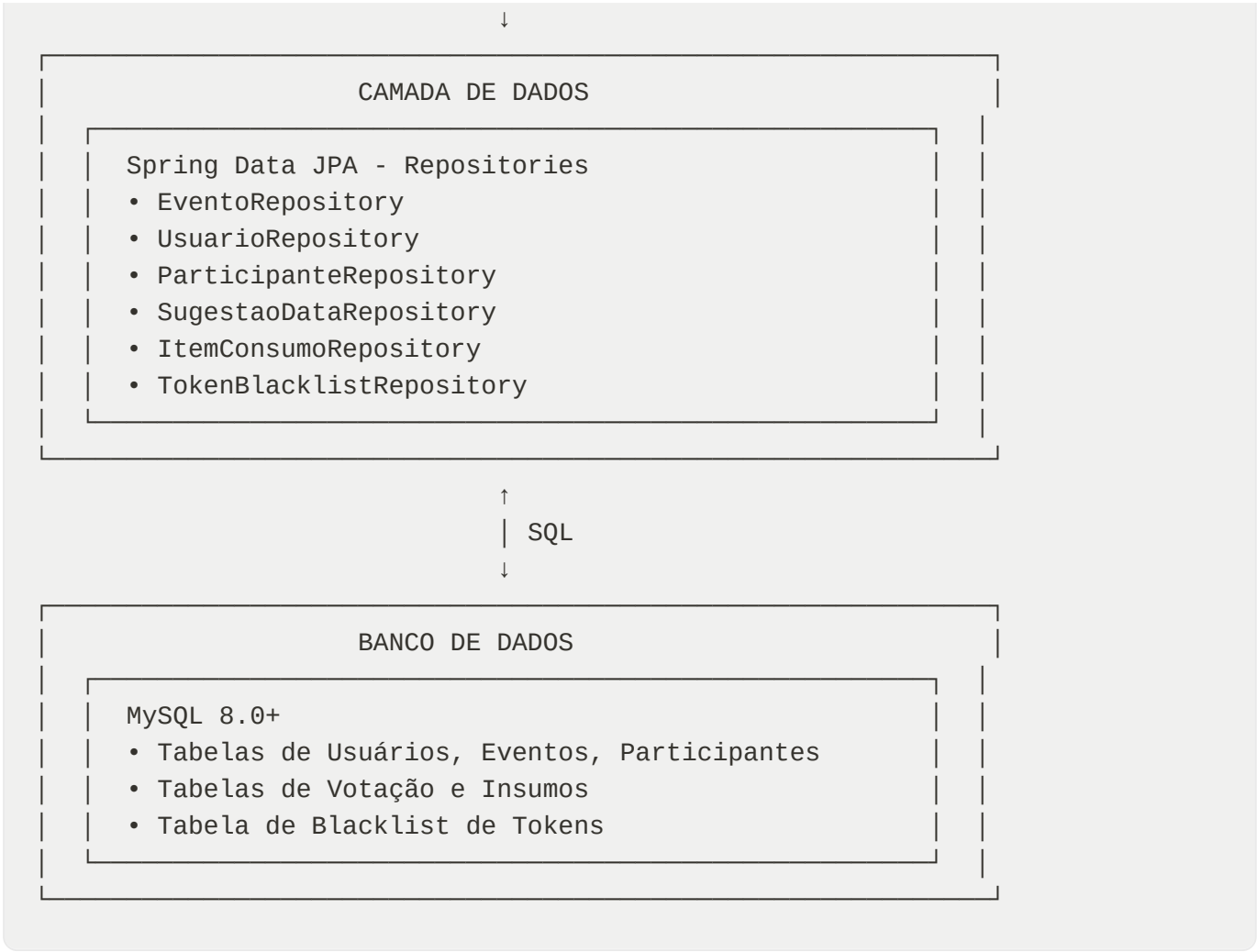
- Gestão de Eventos:** Permitir criação, modificação e acompanhamento de eventos personalizados
- Votação de Datas:** Implementar mecanismo de votação estilo Doodle com fechamento automático
- Cálculo de Insumos:** Calcular automaticamente quantidades necessárias baseado em número de participantes
- Divisão de Custos:** Gerenciar divisão financeira entre participantes
- Segurança:** Implementar autenticação JWT, 2FA/TOTP e controle de acesso baseado em papéis
- Escalabilidade:** Arquitetura stateless que permite crescimento horizontal
- Conformidade:** Atender requisitos de proteção de dados e segurança da informação

3 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

A arquitetura do Organiza.AI segue um modelo em camadas com separação clara de responsabilidades, implementando o padrão MVC (Model-View-Controller) com Spring Boot 2.

Plain Text





4 COMPONENTES PRINCIPAIS

4.1 Stack Tecnológico

Componente	Tecnologia	Versão	Justificativa
Linguagem	Java	21	Última versão LTS com melhorias de performance
Framework	Spring Boot	3.x	Ecosistema robusto para APIs REST
Segurança	Spring Security	6.x	Autenticação e autorização integradas
Banco de Dados	MySQL	8.0+	SGBD relacional confiável e escalável

ORM	JPA/Hibernate	Latest	Abstração de acesso a dados
Build Tool	Maven	3.x	Gerenciamento de dependências
Autenticação	JWT + TOTP	RFC 7519, RFC 6238	Padrões de segurança modernos

4.2 Entidades Principais do Modelo de Dados

Usuário: Representa um usuário do sistema com credenciais, papéis (ROLE_ORGANIZADOR, ROLE_PARTICIPANTE) e configuração de 2FA.

Evento: Entidade central que armazena informações do evento (nome, descrição, status, data confirmada, organizador).

Participante: Relaciona usuários a eventos, armazenando informações como consumo de álcool, confirmação de presença e contribuição financeira.

SugestaoData: Armazena propostas de datas para votação, permitindo que participantes votem em datas disponíveis.

ItemConsumo: Define itens necessários para o evento (carne, bebida, etc.) com cálculos por pessoa e preço unitário.

TokenBlacklist: Tabela de controle para invalidação de tokens JWT após logout.

4.3 Fluxo de Dados Principal

Plain Text

- Usuário se Autentica
 - ↳ Credenciais (email + senha)
 - ↳ Validação BCrypt
 - ↳ Se 2FA ativado: Gera código TOTP
 - ↳ Usuário fornece código
 - ↳ JWT gerado
- Usuário Cria Evento
 - ↳ POST /eventos (autenticado)
 - ↳ EventoController
 - ↳ EventoService
 - ↳ EventoRepository
 - ↳ MySQL (Evento criado)
- Organizador Propõe Datas

```
└─> POST /eventos/{id}/sugestoes-data
    └─> SugestaoDataService
        └─> Armazena propostas

4. Participantes Votam
    └─> POST /sugestoes-data/{id}/votos
        └─> VotacaoService
            └─> Contabiliza votos
                └─> Se maioria atingida: Confirma data

5. Sistema Calcula Insumos
    └─> GET /eventos/{id}/calcula-insumos
        └─> CalculoService
            └─> Multiplica quantidade × número de participantes
                └─> Retorna lista de itens necessários

6. Sistema Divide Custos
    └─> GET /eventos/{id}/divisao-custos
        └─> CalculoService
            └─> Soma custos totais
                └─> Divide entre participantes
                    └─> Retorna valor por pessoa
```

5 FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

5.1 Gestão de Eventos e Datas

O sistema permite que um usuário crie um evento e proponha múltiplas datas. Os participantes votam nas datas que têm disponibilidade, e o sistema identifica automaticamente a data com maior adesão para confirmação. Este mecanismo elimina conversas infinitas em aplicativos de mensagens.

5.2 Gerenciamento de Insumos

O cálculo automático de quantidades é baseado no número de participantes confirmados. Por exemplo, se um churrasco necessita 400g de carne por pessoa e há 20 confirmados, o sistema calcula 8kg de carne necessária. A lógica de `consumeAlcool` no `Participante` permite filtrar quem entra no cálculo de bebidas alcoólicas versus refrigerantes.

5.3 Divisão de Custos

O sistema calcula o custo total do evento multiplicando quantidade × preço unitário para cada item, depois divide o total entre os participantes. Isto garante transparência financeira e facilita a coleta de valores.

5.4 Segurança e Controle de Acesso

O sistema implementa diferenciação entre organizadores (quem criou o evento) e participantes, com filtros de segurança que impedem acessos indevidos a informações privadas de grupos.

6 FLUXO DE AUTENTICAÇÃO

O fluxo de autenticação do Organiza.AI implementa múltiplas camadas de segurança:

Plain Text

1. Login Inicial
 - └→ Email + Senha
 - └→ Validação BCrypt (Strength: 12)
 - └→ Sucesso: Gera Secret TOTP
2. Autenticação 2FA
 - └→ Usuário escaneia QR Code (Google Authenticator)
 - └→ Dispositivo sincroniza com servidor
 - └→ Cada login requer código TOTP válido
3. Geração de JWT
 - └→ Payload: ID do usuário, Papéis (Roles), Expiração
 - └→ Algoritmo: HMAC-SHA384
 - └→ Tempo de Expiração: Curto (ex: 15 minutos)
 - └→ Token retornado ao cliente
4. Requisições Autenticadas
 - └→ Cliente envia JWT no header Authorization
 - └→ Filtro de Segurança valida JWT
 - └→ Consulta Blacklist para tokens revogados
 - └→ Sucesso: Requisição processada
5. Logout
 - └→ Token adicionado à Blacklist
 - └→ Permanece na Blacklist até expiração natural
 - └→ Logout é respeitado instantaneamente

7 CONFORMIDADE E PADRÕES

O Organiza.AI foi desenvolvido seguindo padrões reconhecidos internacionalmente:

- **RFC 7519:** JSON Web Token (JWT) para autenticação stateless 3
- **RFC 6238:** Time-based One-Time Password (TOTP) para 2FA 4

- **OWASP:** Top 10 Web Application Security Risks 5
- **ISO/IEC 27001:** Information Security Management Systems 6
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados 7

8 ESCALABILIDADE

A arquitetura stateless baseada em JWT permite escalabilidade horizontal. Múltiplas instâncias do Spring Boot podem ser executadas atrás de um load balancer, cada uma processando requisições independentemente sem necessidade de compartilhamento de estado em memória.

9 CONCLUSÃO

O Organiza.AI apresenta uma arquitetura moderna, segura e escalável para gestão de eventos em grupo. A implementação de múltiplas camadas de segurança, conformidade com padrões internacionais e design orientado a negócio fazem do projeto uma solução robusta para o problema de organização de eventos.

REFERÊNCIAS

[1] Tadaieski, L. (2026). Organiza.AI - GitHub Repository. Disponível em:

[2] Spring Project. (2024). Spring Boot Documentation. Disponível em:

[3] Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) - RFC 7519. IETF. Disponível em:

[4] M'Raihi, D., Machani, S., Pei, M., & Rydell, J. (2011). TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm - RFC 6238. IETF. Disponível em:

[5] OWASP. (2023). OWASP Top 10 Web Application Security Risks. Disponível em:

[6] ISO/IEC 27001:2022. Information Security Management Systems – Requirements. International Organization for Standardization. Disponível em:

[7] Brasil. (2018). Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Lei nº 13.709/2018. Disponível em:

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
--------	------	-----------	-------

1.0	21/05/2026	Elaboração inicial da visão geral e arquitetura.	Manus AI
-----	------------	--	----------